Industr.IA

Google Colabs

IA agêntica: notebook de agente single-loop com tools e trace anotado

Curso base de IA | Unidade M2

Prof.: Arthur Nascimento

Clique no link para acessar o Google Colab:

https://colab.research.google.com/drive/11jWKpcwKcdUW-JKnmfdul09tf5JFPmGm1?usp=sharing



Guia de Acesso ao Notebook

Curso base de IA | Unidade M2

Neste módulo, você aprenderá a implementar e analisar a estrutura e o comportamento de um Agente Reativo (Reasoning + Acting), compreendendo os pilares que transformam um modelo de linguagem em um motor de tomada de decisões. O notebook demonstra de forma prática, transparente e sem dependências externas, como um reasoning engine (motor de raciocínio baseado em heurísticas legíveis) avalia um objetivo, interage com um ambiente por meio de um contrato estrito de chamadas de ferramentas (tool calling) e processa observações em um laço de execução contínuo.

Objetivo: fornecer uma visão clara e empírica dos componentes canônicos de um agente e da importância do trace para auditar o comportamento do sistema. O exercício expõe de forma deliberada tanto sequências ideais de decisão quanto falhas de planejamento (agir antes de coletar dados), evidenciando o impacto direto dessas escolhas na latência, nos custos e na previsibilidade quando comparados a workflows totalmente deterministas.

Link para notebook: https://colab.research.google.com/drive/11jWKpcwKcdUW-JKnmfdul09tf5JFPmGm1?usp=sharing

Palavra	Tradução
Configuração de Ambiente	Preparação do ambiente autocontido utilizando exclusivamente a biblioteca padrão do Python (ast, json, re), sem dependências externas.
Corpus Mock & Distratores	Estruturação de uma base de conhecimento técnica embutida com múltiplos documentos, simulando o desafio do agente em isolar trechos relevantes de distratores.
Contrato de Tool Calling	Definição explícita de esquemas (nome, descrição e parâmetros) para ferramentas de busca e cálculo, com barreira de validação e tratamento de erros.
Motor de Raciocínio	Implementação do reasoning engine por meio de regras que analisam o histórico para propor a próxima ação ou redigir a resposta final.
O Laço do Agente	Execução do ciclo clássico “perceber, decidir, agir” governado por condições de parada estritas (sucesso ou teto de iterações).
Auditoria por Trace	Registro passo a passo das decisões, argumentos e respostas do ambiente, demonstrando como diagnosticar desvios de comportamento do agente.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.